



المكرسة للوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة بركان
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

Module n°2

Initiation aux réseaux informatiques

Chapitre n°02/2

Topologies physiques des réseaux locaux

Plan

2

- 1) Introduction
- 2) Topologie en bus linéaire
- 3) Topologie en anneau
- 4) Topologie en double anneaux
- 5) Topologie en étoile
- 6) Topologie en étoile étendue
- 7) Topologie maillée
- 8) Topologie arborescente
- 9) Topologie irrégulière
- 10) Conclusion

Introduction

3

- ❑ **Topologie physique** = la manière dont un réseau est câblé.
- ❑ Il existe plusieurs topologies physiques :

Topologie en bus
linéaire

Topologie en
anneau

Topologie en
double anneaux

Topologie en étoile

Topologie en étoile
étendue

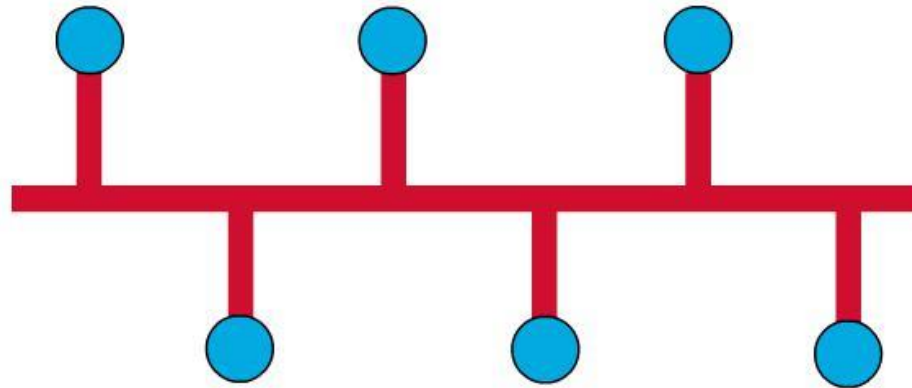
Topologie maillée

Topologie
arborescente

Topologie
hiérarchique

Topologie en bus linéaire [1/2]

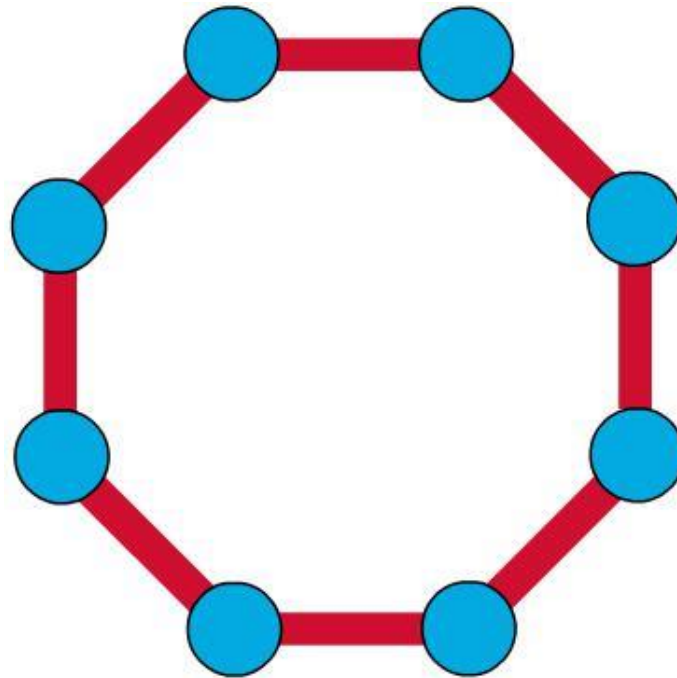
4



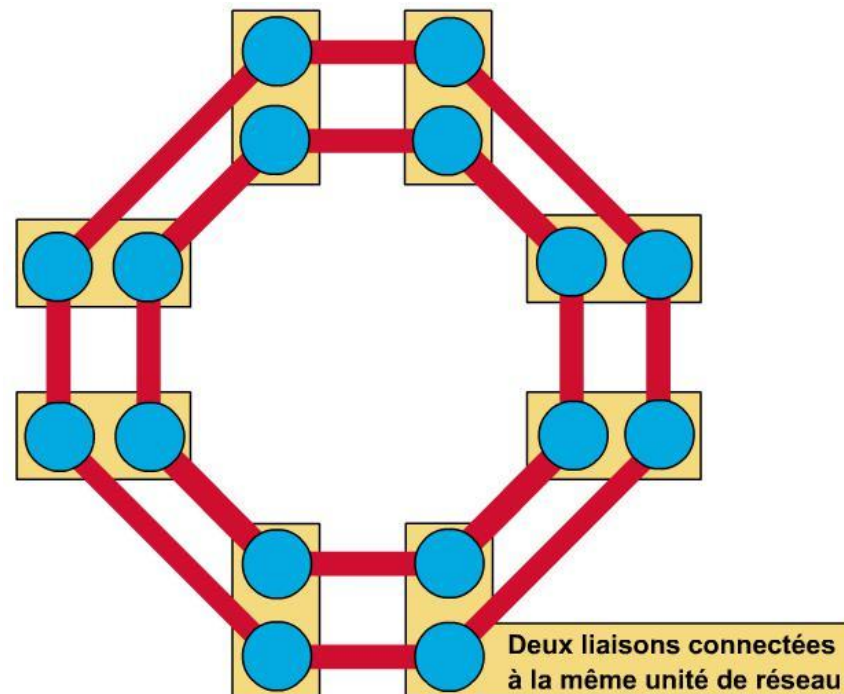
Topologie en bus linéaire [2/2]

5

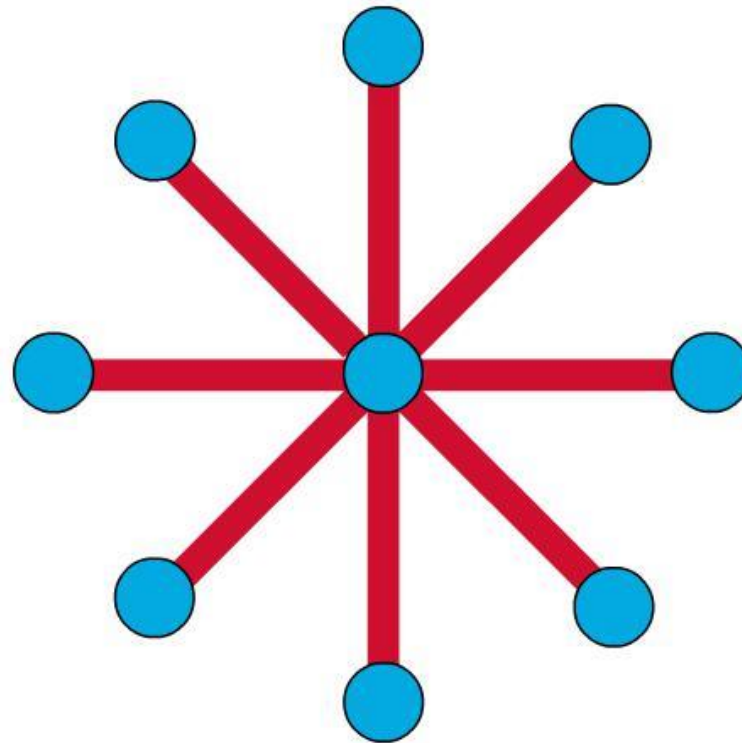
- ❑ Topologie en bus = tous les nœuds sont connectés directement à une liaison.
- ❑ Avantage : tous les hôtes sont connectés entre eux et qu'ils peuvent donc communiquer directement.
- ❑ Inconvénient : les hôtes sont déconnectés les uns des autres s'il se produit une rupture du câble.



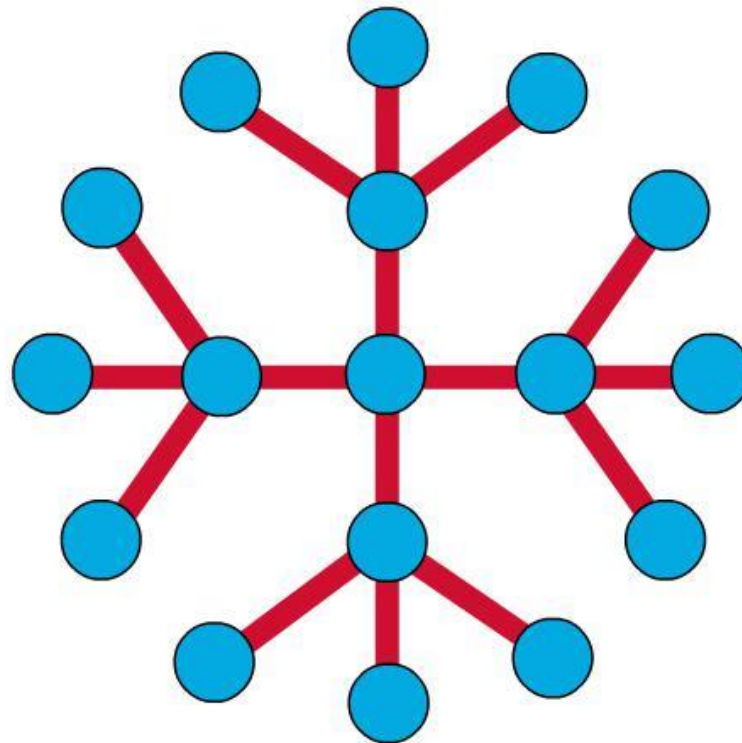
- ❑ **Topologie en anneau** = un anneau fermé constitué de nœuds et de liaisons, chaque nœud étant connecté uniquement aux deux nœuds adjacents.
- ❑ Avantage : tous les équipements sont chaînés directement les uns aux autres.
- ❑ Inconvénient : si une coupure se produit dans l'anneau, tout le reste tombe en panne.



- ❑ **Topologie à deux anneaux** = identique à une topologie en anneau, sauf qu'elle comporte un deuxième anneau redondant qui relie les mêmes équipements.
- ❑ Elle se comporte comme s'il existait deux anneaux indépendants dont un seul à la fois est utilisé. Le de



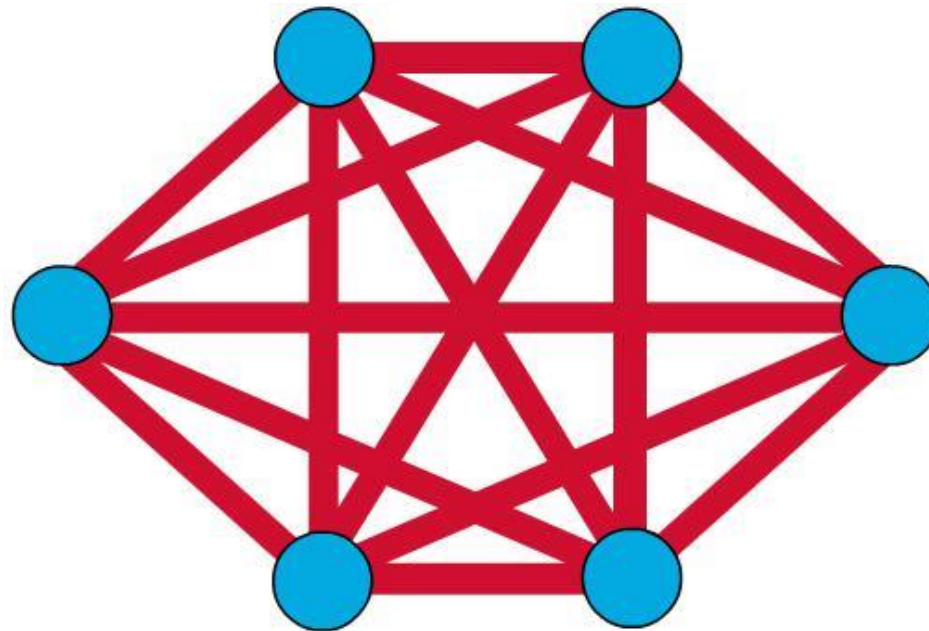
- ❑ **Topologie en étoile** = comporte un nœud central d'où partent toutes les liaisons aux autres nœuds.
- ❑ Avantage : tous les équipements communiquent aisément entre eux par l'intermédiaire du nœud principale.
- ❑ Inconvénient : l'ensemble du réseau est déconnecté si le nœud central tombe en panne.



- ❑ **Topologie en étoile étendue** = identique à une topologie en étoile, sauf que chaque nœud connecté au nœud central est également le centre d'une autre topologie en étoile.
- ❑ Avantage : elle réduit les longueurs de câble et limite le nombre d'équipements à interconnecter à un nœud central.

Topologie maillée [1/2]

14



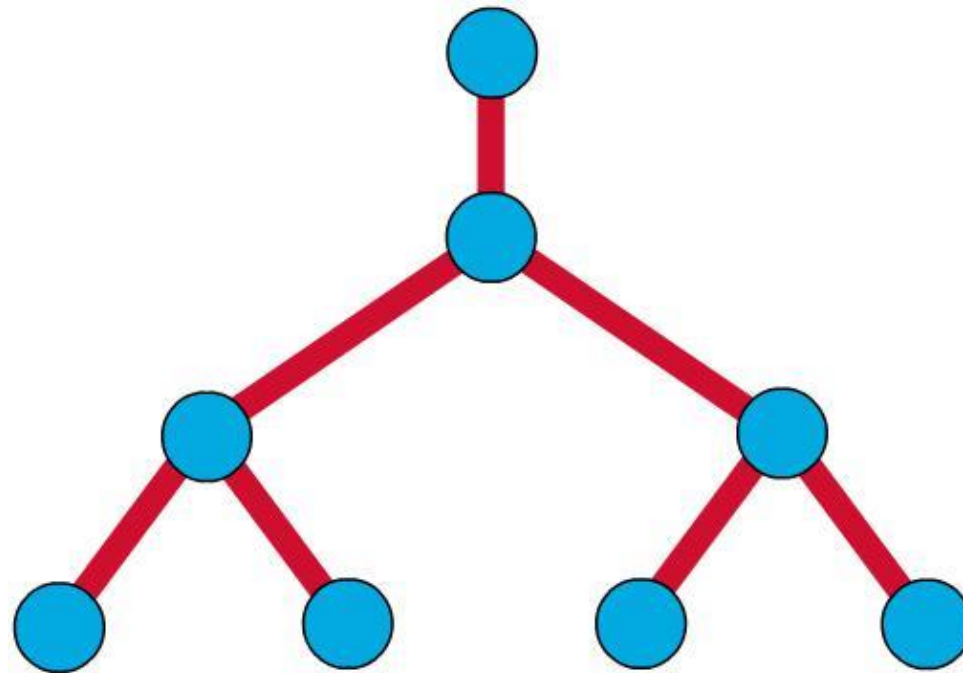
Topologie maillée [2/2]

15

- ❑ Topologie maillée = Topologie complète
- ❑ Chaque nœud est relié directement à chacun des autres nœuds.
- ❑ Avantage : Si une liaison tombe en panne, les informations peuvent circuler par le biais d'autres liaisons pour atteindre leur destination.
- ❑ Inconvénient : Elle nécessite un nombre considérable de médias pour les liaisons et de connexions aux liaisons si les nœuds sont trop nombreux.

Topologie arborescente [1/2]

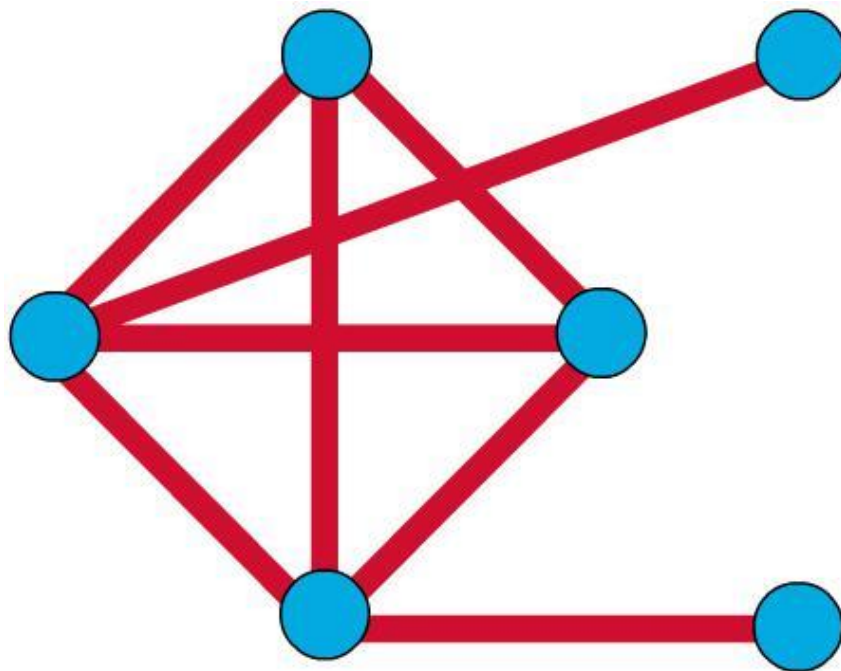
16



Topologie arborescente [2/2]

17

- ❑ **Topologie arborescente** = ressemble à une topologie en étoile étendue, sauf qu'elle n'utilise pas de nœud central.
- ❑ Elle utilise un nœud de jonction à partir duquel elle se branche vers d'autres nœuds.



- ❑ Le modèle des liaisons et des nœuds d'une **topologie irrégulière** n'est pas évident.
- ❑ Le câblage n'est pas cohérent et un nombre variable de fils partent de chacun des nœuds.
- ❑ C'est ainsi que les réseaux sont souvent câblés lors des premières étapes de leur construction ou s'ils sont mal planifiés.



Conclusion

Merci de votre attention !